เอกสารวิจัยฉบับร่าง · WORKING PAPER

การยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเพื่อปราบทุนเทา–ทุนดำ: บทเรียนนานาชาติ แบบจำลองเชิงนโยบาย และวาระการวิจัยสำหรับประเทศไทย

Demonetizing the 1,000-Baht Note: International Evidence, a Policy Simulation, and a Research Agenda for Thailand

7 พฤศจิกายน 2026 · ร่างเพื่อการอภิปราย ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าประมาณที่ต้องตรวจทาน · โค้ดและข้อมูลจำลอง: demonet_sim_th.py

0.38%
มูลค่าแบงก์พันเทียบรายได้ต่อหัว ราว 1 ใน 4 ของ €500

~8%
เงินผิดกฎหมายที่แบบช็อกทำลายหรือยึดได้ (มัธยฐาน)

~90%
สัดส่วนความปั่นป่วนที่ตกกับกลุ่มเปราะบาง

5–7%
ผลสูงสุดเมื่อช่องฟอกเงินรับได้เกินสต็อกเงินดำ

บทคัดย่อ

งานนี้ประเมินข้อเสนอยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทเพื่อปราบทุนเทา ทุนดำ การซื้อเสียง และคอร์รัปชัน โดยทบทวน 12 กรณีต่างประเทศ วัดมูลค่าแบงก์พันเทียบรายได้ และสร้างแบบจำลอง DemonetSim-TH ที่ปรับเทียบกับอินเดีย 2016 ด้วยวิธี ABC

แบงก์พันมีค่าเพียง 0.38% ของรายได้ต่อหัว ราวหนึ่งในสี่ของ €500 ในแบบจำลอง การยกเลิกแบบช็อกทำลายหรือยึดเงินผิดกฎหมายได้ราว 8% (มัธยฐาน) แต่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดราว 1 ใน 6 ของอินเดีย และราว 90% ของภาระตกกับกลุ่มเปราะบาง เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่เข้าระบบโดยไม่ถูกตรวจพบ หรือย้ายไปอยู่ในทอง ดอลลาร์ และคริปโต

ตัวแปรชี้ขาดคือความจุของเครือข่ายฟอกเงิน ไม่ใช่ความเข้มงวดของการตรวจ การทยอยเลิกควบคู่ชุดมาตรการ AML ได้ผลราว 6% โดยไม่กระทบสภาพคล่อง งานนี้เสนอวาระวิจัย 15 หัวข้อ โดยมีหัวข้อเรือธง 3 เรื่องที่ทดสอบได้ว่าแบงก์พันเป็นสื่อหลักของเงินผิดกฎหมายจริงหรือไม่

คำสำคัญ: การยกเลิกธนบัตร · ทุนเทา · การฟอกเงิน · เงินสด · แบบจำลองตัวแทน · ประเทศไทย

สารบัญ

1. บทนำ 2
2. กรอบแนวคิด 2
3. ประสบการณ์นานาชาติ 4
4. บริบทประเทศไทย 6
5. แบบจำลอง DemonetSim-TH และผลการจำลอง 8
6. ข้อดี–ข้อเสีย 11
7. ทางเลือกและการออกแบบนโยบาย 13
8. วาระการวิจัย 14
9. ข้อจำกัดและบทสรุป 17

เอกสารอ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม 17

ภาคผนวก: สมการ พารามิเตอร์ และวิธีรันโค้ด 19

1. บทนำ

ข้อเสนอ “ยกเลิกแบงก์พัน” มีตรรกะที่ฟังขึ้น แต่หลักฐานจากต่างประเทศชี้ว่ามาตรการลักษณะนี้มักแทบไม่แตะความมั่งคั่งผิดกฎหมาย ขณะที่ต้นทุนตกกับคนธรรมดา งานนี้ตรวจสอบว่าข้อสรุปดังกล่าวใช้กับประเทศไทยได้แค่ไหน และภายใต้การออกแบบนโยบายแบบใด

ตรรกะของผู้สนับสนุนคือ ธนบัตรราคาสูงทำให้การเก็บ ขนย้าย และจ่ายเงินผิดกฎหมายก้อนใหญ่ทำได้ง่ายและไร้ร่องรอย การยกเลิกจึงควรบีบทุนเทา ทุนดำ การซื้อเสียง และการจ่ายสินบนไปพร้อมกัน แต่อินเดียซึ่งยกเลิกธนบัตรราว 86% ของมูลค่าเงินสดในปี 2016 กลับได้ธนบัตรคืนเข้าระบบถึง 99.3%

งานนี้ตั้งคำถามวิจัย 3 ข้อ

1. ประสบการณ์นานาชาติบอกอะไรเกี่ยวกับประสิทธิผลและต้นทุนของการยกเลิกธนบัตรในฐานะเครื่องมือปราบปรามเงินผิดกฎหมาย
2. ในบริบทไทย การยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทภายใต้รูปแบบต่าง ๆ จะกระทบ (ก) สต็อกเงินสดผิดกฎหมาย (ข) เศรษฐกิจและกลุ่มเปราะบาง (ค) ต้นทุนระบบเงินตรา อย่างไร
3. หากจะดำเนินการ ควรออกแบบอย่างไร และต้องตอบคำถามเชิงประจักษ์ใดก่อนตัดสินใจ

งานนี้มีส่วนเพิ่มเติม 4 ด้าน คือ การจัดกลุ่ม (typology) ประสบการณ์ 12 กรณี, การวัดมูลค่าแบงก์พันเทียบรายได้ต่อหัวในระดับสากล, แบบจำลองเชิงนโยบาย DemonetSim-TH (โค้ด Python แบบเปิด ปรับเทียบกับผลของอินเดีย) และวาระการวิจัยพร้อมแบบแผนการวิจัยที่นำไปทำต่อได้

> **หมายเหตุเรื่องข้อมูล** ร่างนี้จัดทำโดยไม่ได้ค้นข้อมูลออนไลน์ ตัวเลขทั้งหมดเป็น “ค่าประมาณ” จากความรู้ถึงกลางปี 2026 และพารามิเตอร์ในแบบจำลองเป็นสมมติฐาน ต้องตรวจทานกับแหล่งปฐมภูมิ เช่น สถิติธนบัตรออกใช้ของ ธปท. ก่อนนำไปอ้างอิง ความเคลื่อนไหวของข้อเสนอนี้ในไทยหลังกลางปี 2026 อยู่นอกขอบเขตข้อมูลของร่างนี้

2. กรอบแนวคิด

การยกเลิกธนบัตรอาจกระทบเงินผิดกฎหมายได้ 5 ทาง แต่ทุกทางมีกลไกต้านที่พบซ้ำในหลายประเทศ และในเชิงออกแบบ นโยบายทำได้ดีพร้อมกันไม่เกินสองในสามเป้าหมาย

2.1 นิยาม: ใครถือเงินสด และเพราะอะไร

วาทกรรมไทยมักรวม “ทุนเทา” “ทุนดำ” และ “เงินนอกระบบ” ไว้ด้วยกัน แต่สามกลุ่มนี้ตอบสนองต่อนโยบายต่างกันมาก ตารางที่ 1 ชี้ว่ากลุ่มที่สามคือผู้รับผลกระทบโดยไม่ได้ทำผิด

ตารางที่ 1 สามกลุ่มผู้ถือเงินที่มักถูกเหมารวม

กลุ่ม	ที่มาของเงิน	ตัวอย่างในไทย	รูปแบบการถือครองหลัก (สมมติฐาน)	ผลเมื่อยกเลิกธนบัตร
ทุนดำ	ผิดกฎหมายโดยตรง	ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ สินบน ค้ามนุษย์	เงินสดปนบัญชีม้า คริปโต (USDT) ทองคำ อสังหาริมทรัพย์	ปรับตัวเร็ว มีเครือข่ายฟอกเงินรองรับ
ทุนเทา	ธุรกิจถูกกฎหมายที่บังหน้าเงินผิดกฎหมาย หรือรายได้ถูกกฎหมายที่ซ่อนจากภาษี	นอมินี ธุรกิจสีเทา การเลี่ยงภาษีรายใหญ่	บัญชีนิติบุคคล อสังหาริมทรัพย์ เงินสดสำรองบางส่วน	บางส่วนถูกตรวจพบ บางส่วนแตกยอดฝากหรือใช้นิรโทษกรรม

กลุ่ม	ที่มาของเงิน	ตัวอย่างในไทย	รูปแบบการถือครองหลัก (สมมติฐาน)	ผลเมื่อยกเลิกธนบัตร
เศรษฐกิจนอกระบบ	ถูกกฎหมาย แต่ไม่จดทะเบียน	หาบเร่ เกษตรกร แรงงานรายวัน ผู้สูงอายุที่ออมเป็นเงินสด	เงินสดเพื่อธุรกรรมและการออม	รับต้นทุนสภาพคล่องเต็ม ๆ

2.2 กลไกที่คาดหวัง และกลไกต้าน

ตารางที่ 2 กลไกเชิงนโยบาย 5 ทาง เทียบกับกลไกต้านที่พบจริง

กลไกที่คาดหวัง	กลไกต้านที่พบในต่างประเทศ
M1 สต็อกเงินผิดกฎหมายสูญสลาย เพราะเจ้าของไม่กล้านำมาแลก	เงินสดเป็นส่วนน้อยของความมั่งคั่งผิดกฎหมาย และอินเดียได้ธนบัตรคืน 99.3%
M2 ตรวจจับได้เมื่อเงินถูกบังคับเข้าระบบธนาคาร	บัญชีม้า การแตกยอดฝาก การลงบัญชีย้อนหลัง และการตรวจสอบที่ล้นมือ ทำให้เงินดำกลายเป็นเงินขาว
M3 จ่ายเงินสดก้อนใหญ่ยากขึ้นในอนาคต	ปริมาตรเพิ่มเพียงเท่าตัว และหันไปใช้ดอลลาร์ ทองคำ หรือ USDT แทน
M4 ผลักสู่ระบบดิจิทัลและขยายฐานภาษี	ความต้องการเงินสดเด้งกลับ และการเพ่งเล็งทางภาษีทำให้บางคนหนีกลับไปใช้เงินสด
M5 ส่งสัญญาณทางการเมืองและป้องปราม	ความเชื่อมั่นต่อเงินตราและธนาคารกลางลดลงหากเกิดความโกลาหล

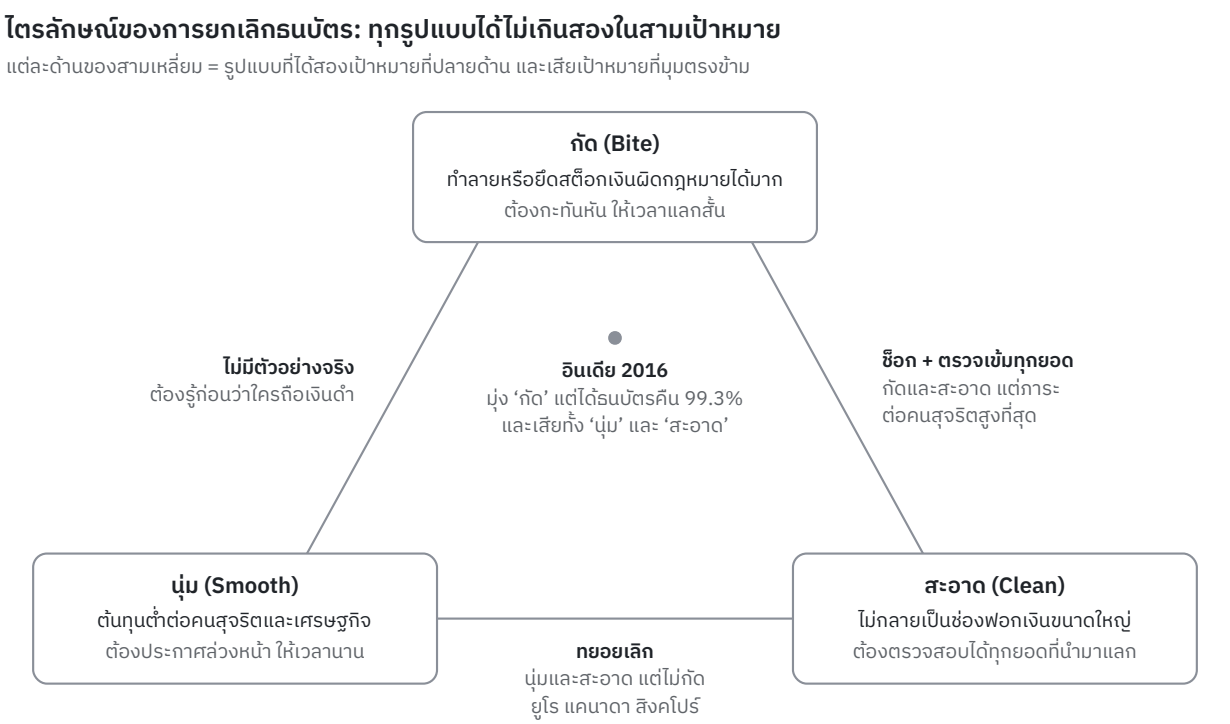
2.3 รูปแบบนโยบาย 4 แบบ

ตารางที่ 3 รูปแบบ (typology) ของนโยบาย

รูปแบบ	ลักษณะสำคัญ	ตัวอย่าง
ก. ช็อก	ประกาศกะทันหัน หมดสภาพเงินชำระหนี้ทันที ให้เวลาแลกสั้น	อินเดีย 2016, เวเนซุเอลา 2016, สหภาพโซเวียต 1991, เมียนมา 1987
ข. ประกาศล่วงหน้ากรอบเวลาสั้น	ใช้ได้ถึงเส้นตายแล้วต้องนำไปแลก มักพ่วงการเปลี่ยนแบบธนบัตร	ไนจีเรีย 2022–23, มาเลเซีย 1998–99
ค. ทยอยเลิก	หยุดพิมพ์ ยังชำระหนี้ได้ หรือแลกคืนที่ธนาคารกลางได้ไม่จำกัดเวลา	ยูโร €500 (2016–19), แคนาดา $1,000 (2000), สิงคโปร์ S$10,000 (2014), อินเดีย ₹2,000 (2023)
ง. ไม่ยกเลิก แต่จำกัดการใช้เงินสด	เพดานการชำระด้วยเงินสด และเกณฑ์รายงานธุรกรรม	ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน, สหภาพยุโรป (เพดาน €10,000 ตั้งแต่ปี 2027)

2.4 ข้อเสนอเชิงแนวคิด: ไตรลักษณ์ของการยกเลิกธนบัตร

งานนี้เสนอว่านโยบายมีเป้าหมายที่ขัดกันเอง 3 ข้อ คือ “กัด” (ทำลายหรือยึดสต็อกเงินผิดกฎหมาย) “นุ่ม” (ต้นทุนต่ำต่อคนสุจริต) และ “สะอาด” (ไม่กลายเป็นช่องฟอกเงิน) การจะกัดต้องกะทันหัน แต่ความกะทันหันทำลายความนุ่ม และทำให้การตรวจสอบล้นมือจนเสียความสะอาด



รูปที่ 1 ข้อเสนอเชิงแนวคิดของงานนี้: 3 เป้าหมายที่ขัดกันเอง และ 3 รูปแบบนโยบาย

ข้อเสนอนี้เป็นสมมติฐาน ไม่ใช่ทฤษฎีบท หมวด 5 ทดสอบด้วยแบบจำลอง และหมวด 8 เสนอวิธีทดสอบเชิงประจักษ์

3. ประสบการณ์นานาชาติ

ใน 12 กรณีที่ทบทวน ไม่มีกรณีใดพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกธนบัตรลดเงินผิดกฎหมายได้มีนัยสำคัญ การยกเลิกแบบช็อกมักสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่วนการทยอยเลิกมีต้นทุนต่ำ แต่ตั้งเป้าเพียงลดความสะดวกของอาชญากรในอนาคต

ตารางที่ 4 สรุปกรณีศึกษา จัดกลุ่มตามรูปแบบนโยบาย (สรุปจากความรู้ของผู้เขียน ควรตรวจทานกับแหล่งต้นฉบับ)

กรณี	ธนบัตร	รูปแบบ	เป้าหมายที่ประกาศ	ผลลัพธ์สำคัญ
อินเดีย 2016	₹500 และ ₹1,000 (ราว 86% ของมูลค่าเงินสด)	ช็อก: ประกาศ 8 พ.ย. มีผลเที่ยงคืน ฝากแลกได้ถึง 30 ธ.ค.	เงินดำ ธนบัตรปลอม การเงินก่อการร้าย ต่อมาเน้นสังคมไร้เงินสด	ธนบัตรคืน 99.3% การเติบโตลดลงอย่างน้อยราว 2 จุดในไตรมาสนั้น การชำระเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นบางส่วนถาวร
เวเนซุเอลา 2016	Bs 100	ช็อก: ให้เวลา 72 ชั่วโมง	สกัดแก๊งกักตุนธนบัตรที่ชายแดนโคลอมเบีย	ธนบัตรใหม่มาไม่ทัน เกิดจลาจลและปล้นสะดม ต้องเลื่อนเส้นตายซ้ำจนธนบัตรเดิมใช้ต่อ
สหภาพโซเวียต 1991	50 และ 100 รูเบิล	ช็อก: แลกภายใน 3 วัน มีเพดานต่อคน	ปราบนักเก็งกำไรและเศรษฐกิจเงา	ความเชื่อมั่นต่อเงินรูเบิลและรัฐบาลกลางทรุดหนัก
เมียนมา 1987	25, 35 และ 75 จ๊ัต	ช็อก: ไม่ชดเชย	ปราบตลาดมืด	เงินในระบบส่วนใหญ่ไร้ค่า เป็นชนวนหนึ่งของการลุกฮือปี 1988
เกาหลีเหนือ 2009	ปฏิรูปค่าเงิน 100 ต่อ 1 พร้อมเพดานการแลก	ช็อก	ปราบเศรษฐกิจตลาดเอกชน	เงินออมของพ่อค้าแม่ค้าสูญ เกิดความไม่สงบ มีรายงานว่าผู้รับผิดชอบถูกประหาร

กรณี	ธนบัตร	รูปแบบ	เป้าหมายที่ประกาศ	ผลลัพธ์สำคัญ
ไนจีเรีย 2022–23	₦200, ₦500, ₦1,000 (เปลี่ยนแบบ)	ประกาศ ต.ค. 2022 เส้นตาย ม.ค.–ก.พ. 2023	ปลอมแปลง กักตุน ซื้อเสียงช่วงเลือกตั้ง สังคมไร้เงินสด	ธนบัตรใหม่ขาดแคลน คิวยาวประท้วง ศาลสูงสุดสั่งให้ธนบัตรเดิมใช้ได้ถึงสิ้นปี 2023
มาเลเซีย 1998–99	RM500 และ RM1,000	ประกาศล่วงหน้า ท่ามกลางมาตรการควบคุมเงินทุน	สกัดริงกิตนอกประเทศและการฟอกเงิน	ผลกระทบในประเทศจำกัด เพราะธนบัตรราคาสูงใช้ในธุรกรรมน้อย (ควรตรวจรายละเอียด)
ยูโร 2016–19	€500 (ราว 28% ของมูลค่าเงินยูโรตอนตัดสินใจ)	หยุดผลิตและหยุดออก ยังชำระหนี้ได้ แลกได้ไม่จำกัดเวลา	ลดการใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย	ไม่ปั่นป่วน ผลต่ออาชญากรรมยังไม่มีหลักฐานชัด
แคนาดา 2000 และ 2021	$1,000	หยุดออกปี 2000 ตามคำขอของตำรวจสหพันธ์ (RCMP) ยกเลิกสภาพชำระหนี้ปี 2021	ฟอกเงินและอาชญากรรมจัดตั้ง	ราบรื่น แลกคืนที่ธนาคารกลางได้
สิงคโปร์ 2014	S$10,000	หยุดออก ยังชำระหนี้ได้	ลดความเสี่ยงการฟอกเงินเชิงป้องกัน	ราบรื่น
สหรัฐฯ 1969	$500 ถึง $10,000	หยุดจ่ายออก (พิมพ์ครั้งสุดท้าย 1945)	การใช้งานน้อย	ราบรื่น ยังชำระหนี้ได้ถึงปัจจุบัน
อินเดีย 2023	₹2,000 (ราว 10.8% ของมูลค่าเงินสด)	ถอนจากการหมุนเวียน แต่ยังชำระหนี้ได้	บริหารชนิดราคา	กลับเข้าระบบราว 97–98% ภายในไม่กี่เดือน โดยไม่ปั่นป่วน

ไนจีเรียเป็นกรณีเดียวที่ตั้งเป้าการซื้อเสียงโดยตรง จึงใกล้เคียงโจทย์ของไทยที่สุด แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงระบบว่าลดการซื้อเสียงได้ รายงานข่าวจำนวนหนึ่งชี้ว่าการซื้อเสียงเปลี่ยนไปใช้การโอนเงินหรือการแจกสิ่งของแทน

3.1 บทเรียน 8 ข้อ

1. เงินสดเป็นส่วนน้อยของความมั่งคั่งผิดกฎหมาย ผู้ถือรายใหญ่กระจายไว้ในที่ดิน ทองคำ และต่างประเทศ นโยบายจึงแตะได้เฉพาะส่วนที่เล็กอยู่แล้ว
2. ธนบัตรเกือบทั้งหมดกลับเข้าระบบ อัตราคืนที่สูงไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินดำ อาจแปลว่าเงินดำหาทางแลกได้ ข้อมูลอัตราคืนอย่างเดียวแยกสองคำอธิบายนี้ไม่ได้ (หมวด 5)
3. ความพร้อมของธนบัตรทดแทนคือจุดชี้ขาด อินเดีย ไนจีเรีย และเวเนซุเอลาเข้าสู่วิกฤตเพราะธนบัตรใหม่ไม่พอ
4. ต้นทุนตกกับกลุ่มเปราะบางและเศรษฐกิจนอกระบบ งานระดับอำเภอของอินเดียพบว่าพื้นที่ที่ขาดเงินสดหนักกว่าเศรษฐกิจและการจ้างงานหดตัวมากกว่า (Chodorow-Reich et al., 2020)
5. ผลต่อการชำระเงินดิจิทัลมีจริงแต่ไม่แทนที่เงินสด การใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดียเพิ่มขึ้นและบางส่วนคงอยู่ (Crouzet et al., 2023) แต่สัดส่วนเงินสดต่อ GDP กลับสู่ระดับเดิมในไม่กี่ปี
6. การทยอยเลิกแทบไม่มีต้นทุน แต่ไม่ได้ลงโทษสต็อกเดิม ยุโรป แคนาดา และสิงคโปร์ตั้งเป้าเพียงให้ธนบัตรราคาสูงหายไปจากระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
7. ความเสี่ยงทางการเมืองสูงมากเมื่อไม่ชดเชยหรือให้เวลาน้อย เมียนมา โซเวียต เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลาคือกรณีที่นโยบายเงินตรากลายเป็นวิกฤตความชอบธรรม
8. ศาลเข้ามามีบทบาท ศาลสูงสุดอินเดียรับรองนโยบายด้วยเสียง 4 ต่อ 1 ในปี 2023 โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าควรทำโดยพระราชบัญญัติ ส่วนศาลสูงสุดไนจีเรียสั่งขยายอายุธนบัตรเดิม

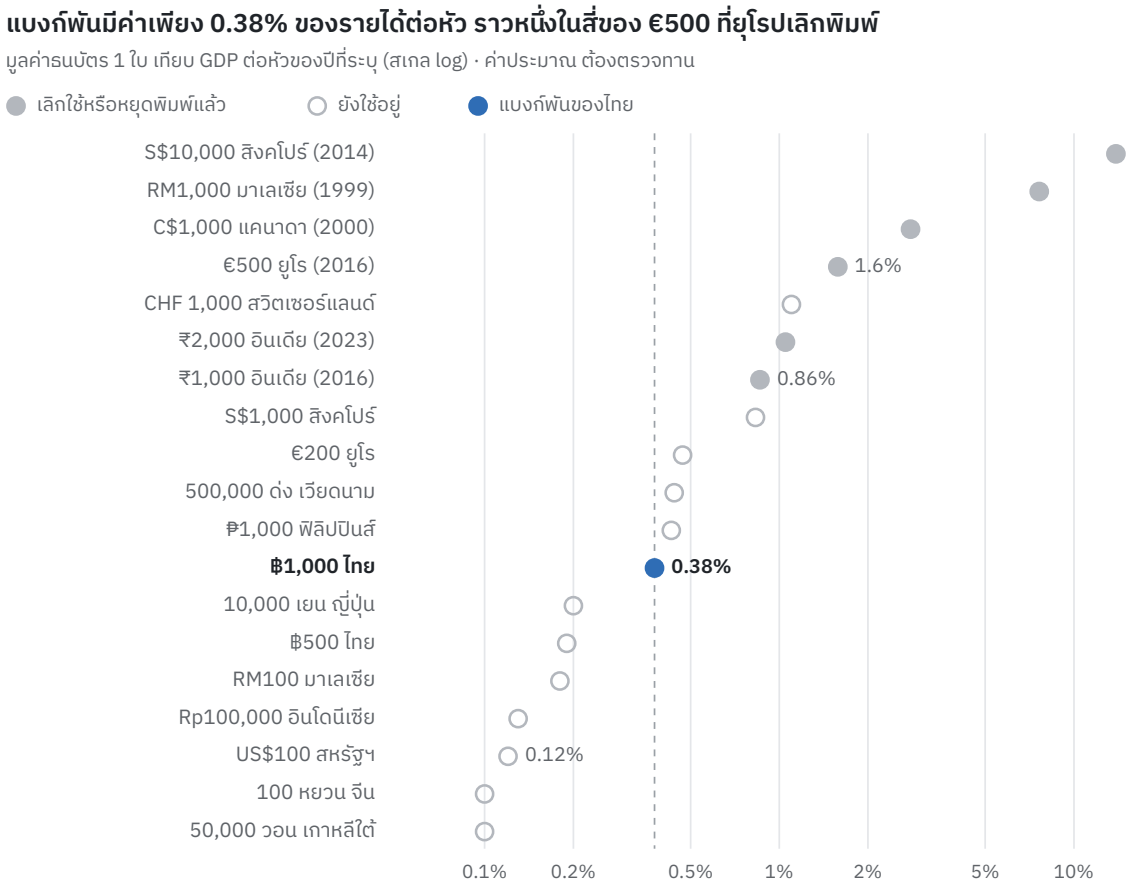
4. บริบทประเทศไทย

แบงก์พันเป็นธนบัตรราคาสูง “ขนาดกลาง” ในมาตรฐานสากล คือราว 0.38% ของรายได้ต่อหัว ขณะที่ช่องทางหลักของทุนเทายุคใหม่ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์ เป็นดิจิทัลมากขึ้น เป้าของนโยบายกับที่อยู่ของปัญหาจึงไม่ตรงกันนัก

4.1 บทบาทของแบงก์พัน

ค่าประมาณที่ใช้ในงานนี้คือ ธนบัตรหมุนเวียนราว 1.7–2.1 ล้านล้านบาท หรือราว 10% ของ GDP และแบงก์พันคิดเป็นราว 65–80% ของมูลค่า ค่ากลางในแบบจำลองคือ 72% หรือราว 1.37 ล้านล้านบาท (ประมาณ 1.4 พันล้านฉบับ) ตัวเลขชุดนี้ต้องยืนยันกับสถิติธนบัตรออกใช้จำแนกตามชนิดราคาของ ธปท.

แบงก์พันทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน คือเป็นธนบัตรหลักที่ตู้ ATM จ่าย และเป็นที่เก็บมูลค่าของครัวเรือน ในรูปดอลลาร์ แบงก์พันมีค่าเพียงราว 28–30 ดอลลาร์ ไม่ถึงหนึ่งในสามของธนบัตร 100 ดอลลาร์



รูปที่ 2 มูลค่าธนบัตรใบใหญ่เทียบ GDP ต่อหัว · ที่มา: denomination_metrics() ใน demonet_sim_th.py · GDP ต่อหัวและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นค่าประมาณ

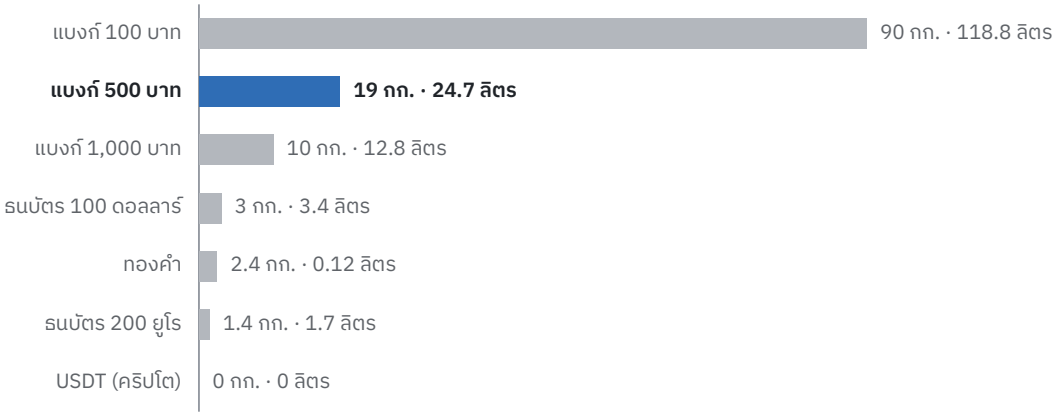
เมื่อวัดเทียบรายได้ แบงก์พันเท่ากับรายได้เฉลี่ยราว 1.4 วัน ใกล้เคียงธนบัตรใบใหญ่ของฟิลิปปินส์และเวียดนาม แต่ต่ำกว่าธนบัตรที่ยุโรป แคนาดา สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดียเลิกใช้ 2–37 เท่า ข้อโต้แย้งว่าธนบัตรราคาสูงเอื้ออาชญากรรม (Rogoff, 2016; Sands et al., 2016) จึงใช้กับแบงก์พันได้อ่อนกว่ากรณี €500 มาก

4.2 แบงก์พันหายไป เงินก้อนใหญ่หนักขึ้นแค่ไหน

ไม่มีแบงก์พัน เงินสด 10 ล้านบาทหนักขึ้นจาก 10 เป็น 19 กก. ขณะที่ทองคำมูลค่าเท่ากันหนัก 2.4 กก.

น้ำหนักและปริมาตรโดยประมาณของมูลค่า 10 ล้านบาท · สมมติ 33 บาทต่อดอลลาร์ ทองคำ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แถบสีน้ำเงิน = สภาพหลังยกเลิกแบงก์พัน



รูปที่ 3 น้ำหนักและปริมาตรของเงิน 10 ล้านบาท · ที่มา: bulk_table() · ธนบัตรหนักราว 1 กรัมต่อใบ หนา 0.11 มม.

การไม่มีแบงก์พันทำให้เงินสดก้อนเดิมหนาขึ้นเพียงเท่าตัว จากเป้สะพายใบเดียวเป็นสองใบ ขณะที่ดอลลาร์ ทองคำ และ USDT เบากว่ามาก แรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นจึงอาจผลักผู้กระทำผิดไปสู่สื่อที่ติดตามยากกว่าหรือข้ามแดนง่ายกว่า มากกว่าทำให้เลิกกระทำผิด

4.3 ทุนเทาไทยพึ่งแบงก์พันมากแค่ไหน

ตารางที่ 5 เป็นการประเมินเบื้องต้นของผู้เขียน และเป็นสมมติฐานที่หมวด 8 เสนอวิธีทดสอบ

ช่องทาง	การพึ่งแบงก์พัน (ประเมิน)	ผลที่คาดจากการยกเลิก
แก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลอกลวงออนไลน์	ต่ำ: เงินไหลผ่านบัญชีม้าแล้วแปลงเป็นคริปโต	แทบไม่กระทบ
พนันออนไลน์	ต่ำ: โอนผ่านบัญชีม้าและกระเป๋าเงินดิจิทัล	แทบไม่กระทบ
ยาเสพติด	ปานกลาง: รายย่อยใช้เงินสด รายใหญ่ผสมคริปโตและโพยก๊วน	เพิ่มต้นทุนขนย้ายระยะสั้น
สินบนและคอร์รัปชัน	ปานกลางถึงสูง: เงินสดก้อนใหญ่ แต่ปลายทางคือทรัพย์สินและนอมินี	ส่งมอบยากขึ้น ไม่แตะทรัพย์สินที่แปลงแล้ว
การซื้อเสียง	ต่ำถึงปานกลาง: จ่ายรายหัวหลักร้อยถึงหลักพัน ใช้แบงก์ 100 หรือ 500 แทนได้	ผลน้อย อาจเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือการโอน
ธุรกิจเงินสดที่เลี่ยงภาษี	สูงในส่วนที่เก็บเป็นเงินสด	กระทบบางส่วน แต่ส่วนใหญ่แตกยอดฝากหรือแปลงได้
ทุนเทาต่างชาติและนอมินี	ต่ำ: อยู่ในรูปนิติบุคคลและอสังหาริมทรัพย์	แทบไม่กระทบ

4.4 เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว

ไทยมีเครื่องมือที่ตรงเป้ากว่าอยู่หลายชิ้น ได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ควรตรวจเกณฑ์ปัจจุบัน), พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (บัญชีม้า), การรายงานธุรกรรมเฉพาะต่อกรมสรรพากรตั้งแต่ปี 2562 และการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

อำนาจเรื่องธนบัตรอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 คำถามทางกฎหมายที่ต้องศึกษาคือ การยกเลิกสภาพเงินชำระหนี้ทำได้ด้วยกฎหมายลำดับรอง หรือควรออกเป็นพระราชบัญญัติ ไทยยังไม่มีเพดานการชำระด้วยเงินสดทั่วไปแบบยุโรป

4.5 ใครเสี่ยงรับผลกระทบ

ไทยเป็นสังคมสูงวัย ผู้สูงอายุราว 1 ใน 5 ของประชากร แรงงานนอกระบบราวครึ่งหนึ่งของผู้มีงานทำ เกษตรกรจำนวนมากขายผลผลิตเป็นเงินสด และมีแรงงานข้ามชาติหลายล้านคน

ผู้ถือเงินบาทในพื้นที่ชายแดน สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา เป็นกลุ่มที่มักถูกมองข้าม เพราะเข้าถึงธนาคารไทยได้ยาก ความพร้อมด้านดิจิทัลของไทยสูงมาก (พร้อมเพย์ตั้งแต่ปี 2017) แต่กระจุกในเมืองและวัยทำงาน

5. แบบจำลอง DemonetSim-TH และผลการจำลอง

ในแบบจำลอง การยกเลิกแบบช็อกทำลายหรือยึดเงินผิดกฎหมายได้เพียงราว 8% (มัธยฐาน) แต่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดราว 1 ใน 6 ของอินเดีย ขณะที่การทยอยเลิกควบคู่ชุดมาตรการ AML ได้ราว 6% โดยไม่กระทบสภาพคล่อง ผลทั้งหมดเป็นการทดลองทางความคิดเชิงปริมาณ ไม่ใช่การพยากรณ์

5.1 โครงสร้างแบบจำลอง

ฝั่งคนสุจริตแบ่งผู้ถือแบงก์พันเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งเข้าถึงธนาคาร พร้อมใช้ดิจิทัล และพึ่งเงินสดต่างกัน ความปั่นป่วนวัดจากช่องว่างระหว่างธนบัตรที่หายไปกับธนบัตรทดแทนที่ ธปท. จ่ายออก แล้วปรับให้อินเดีย 2016 เท่ากับ 100

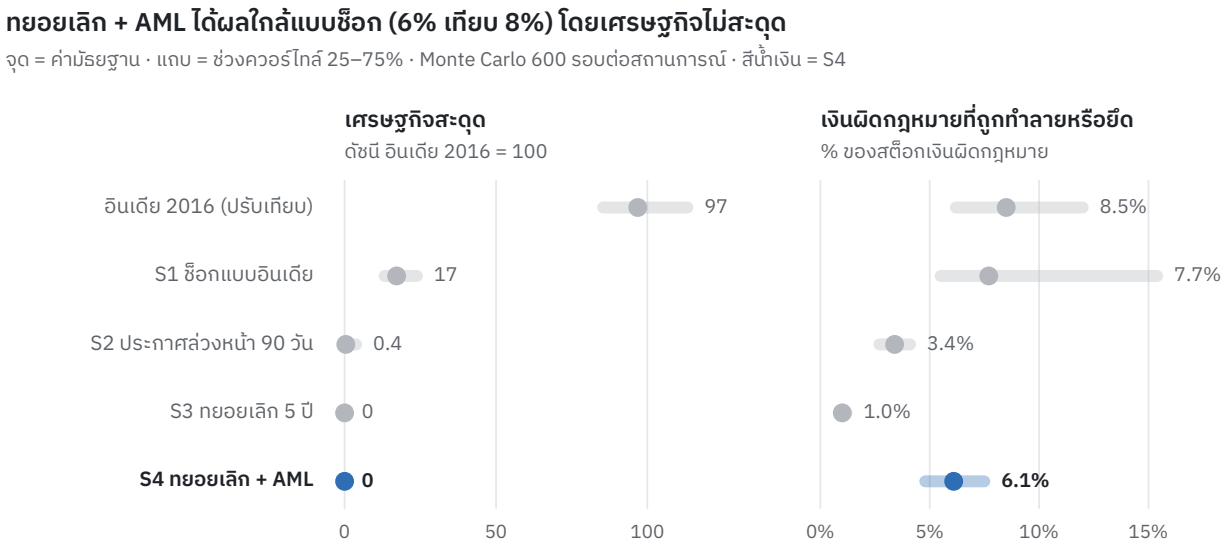
ฝั่งเงินผิดกฎหมายเป็นแบบจำลองตัวแทน (agent-based) ผู้ถือ 1,500 รายต่อรอบ ขนาดเงินแจกแจงแบบ lognormal หางหนา แต่ละรายเลือกฝากตรง แตกยอดผ่านบัญชีม้า แปลงเป็นทอง ดอลลาร์ หรือคริปโต ใช้นิรโทษกรรม หรือทิ้งตามมูลค่าที่คาดว่าจะเหลือ ช่องทางฟอกเงินมีความจุจำกัด ผู้ที่เข้าคิวไม่ทันต้องเลือกทางรอง

ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอนถูกสุ่ม 600 รอบต่อสถานการณ์ (Monte Carlo) สมการและตารางพารามิเตอร์อยู่ในภาคผนวก

ตารางที่ 6 สถานการณ์ที่จำลอง

รหัส	สถานการณ์	ลักษณะสำคัญ
S1	ช็อกแบบอินเดีย	หมดสภาพเงินชำระหนี้ทันที แลกได้ 50 วัน มีนิรโทษกรรมภาษี 50–60%
S2	ประกาศล่วงหน้า 90 วัน	ใช้ได้ถึงเส้นตาย ไม่มีนิรโทษกรรม ผลขึ้นกับการพิมพ์แบงก์ 500 ให้ทัน
S3	ทยอยเลิก 5 ปี	หยุดพิมพ์ ใช้ได้ 5 ปี แลกที่ ธปท. ได้ตลอดไป
S4	ทยอยเลิก + ชุด AML	S3 บวกเพดานเงินสด ตรวจเข้มร้านทอง คริปโต และอสังหาริมทรัพย์ และปราบบัญชีม้า
IN16	อินเดีย 2016 (ปรับเทียบ)	พารามิเตอร์อินเดีย คัดเฉพาะรอบที่ให้อัตราคืน 99.3% ± 0.3 ด้วยวิธี ABC

5.2 ต้นทุนเทียบผลที่ได้

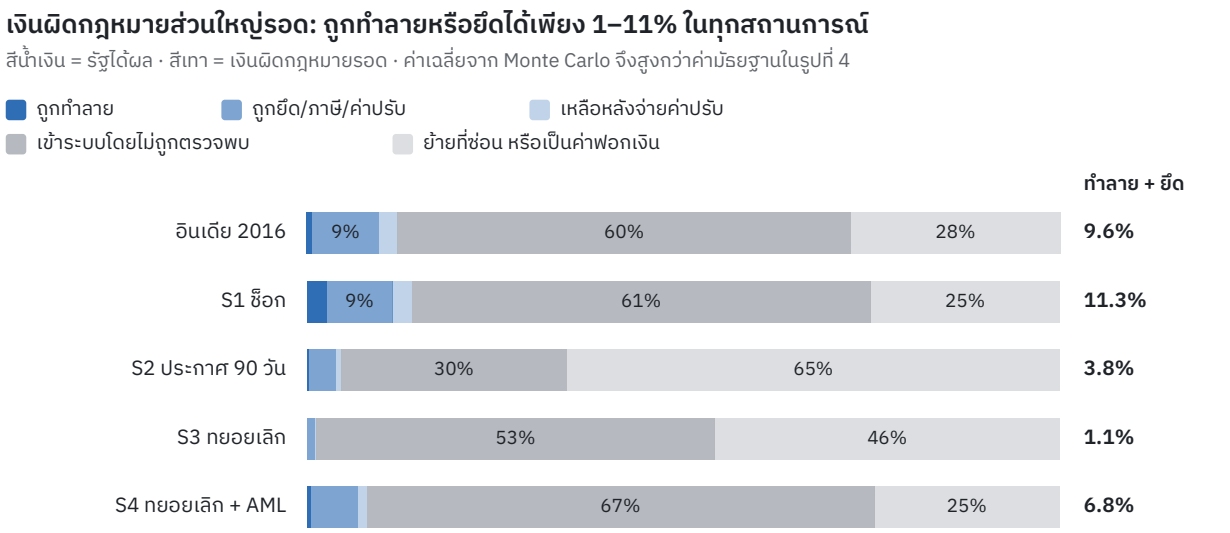


รูปที่ 4 ต้นทุนทางเศรษฐกิจเทียบผลต่อเงินผิดกฎหมาย · ที่มา: DemonetSim-TH (scenario_summary.csv) · seed 7, 600 รอบต่อสถานการณ์ · ผลจากสมมติฐาน ไม่ใช่การพยากรณ์

แบบช็อกของไทยปั่นป่วนน้อยกว่าอินเดียมาก (ดัชนี 17 เทียบ 97) เพราะแบงก์พันมีสัดส่วนต่ำกว่าและคนไทยใช้เงินดิจิทัลมากกว่า แต่ราว 91% ของความปั่นป่วนยังตกกับครัวเรือนเปราะบางและธุรกิจนอกระบบ (อินเดีย 81%)

คนสุจริตแลกไม่ทันราว 0.28% ของแบงก์พัน หรือราว 3.9 พันล้านบาท สามในสี่เป็นผู้ถือเงินบาทข้ามพรมแดน ส่วน S2 ปั่นป่วนน้อยในกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเลวร้าย 10% ที่พิมพ์แบงก์ 500 ไม่ทัน ดัชนีขึ้นไปถึงราว 10 ซึ่งคือบทเรียนของไนจีเรีย

5.3 เงินผิดกฎหมายไปไหน

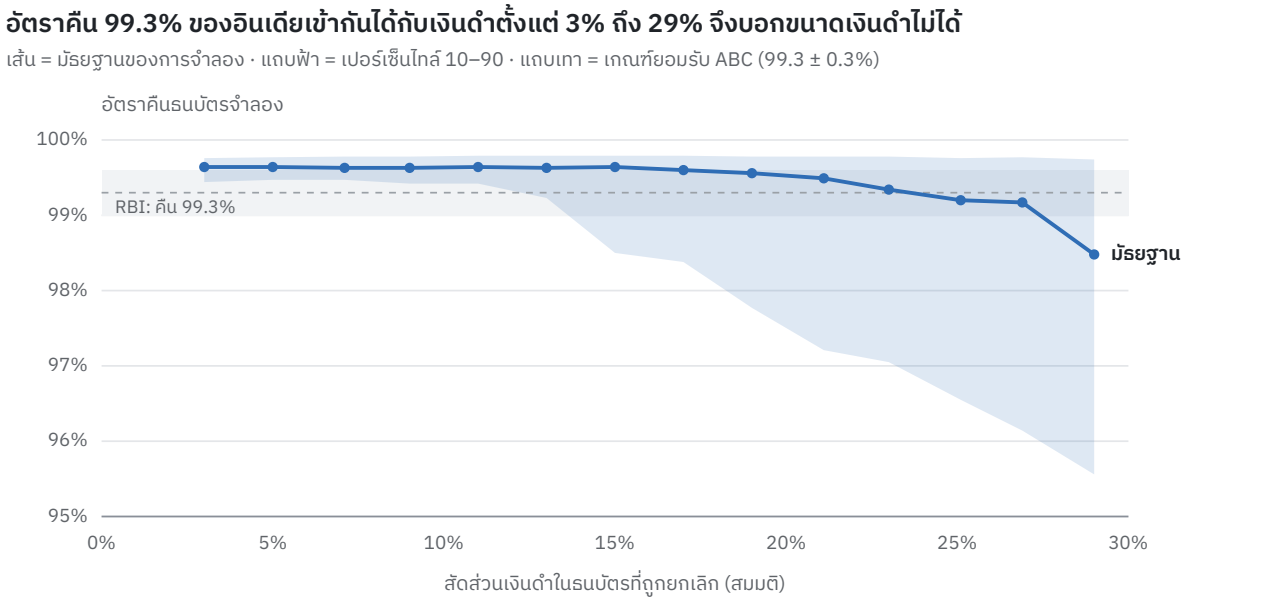


รูปที่ 5 ชะตากรรมของเงินผิดกฎหมายแยกตามสถานการณ์ · ที่มา: DemonetSim-TH (mc_results.csv) · อินเดียใช้เฉพาะรอบที่ผ่าน ABC

ในทุกสถานการณ์ เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่รอด 30–67% เข้าระบบธนาคารโดยไม่ถูกตรวจพบ และ 25–65% ย้ายไปอยู่ในทอง ดอลลาร์ คริปโต หรือกลายเป็นค่าธรรมเนียมของเครือข่ายฟอกเงิน การประกาศล่วงหน้า (S2) ทำให้เงินย้ายที่ซ่อนมากที่สุด เพราะมีเวลาซื้อทองและดอลลาร์ด้วยธนบัตรที่ยังใช้ได้

การแจกแจงของผลเบ้ขวา ในรอบที่ดีที่สุด 10% ของแบบช็อก ผลขึ้นไปเกิน 24% ซึ่งเกิดเมื่อเงินผิดกฎหมายมีมากและช่องฟอกเงินแคบ นิรโทษกรรมภาษีแทบไม่มีผู้ใช้ (ราว 1% ของเงินผิดกฎหมาย) เพราะแพงกว่าค่าฟอกเงินในตลาด ตรงกับประสบการณ์อินเดีย

5.4 อินเดียบอกอะไรได้ และบอกอะไรไม่ได้

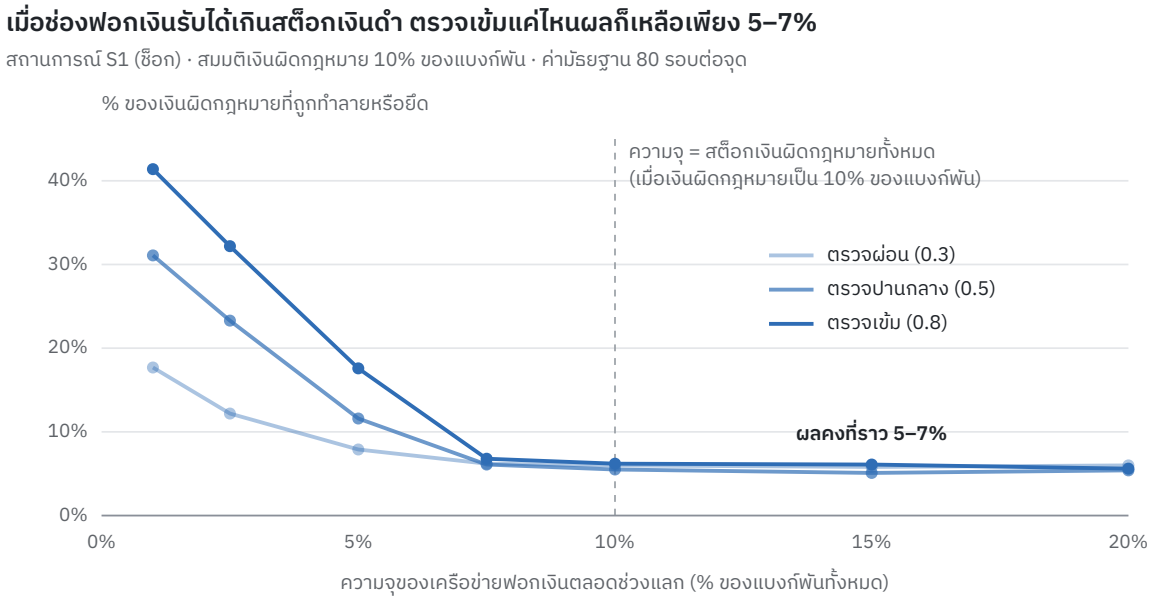


รูปที่ 6 การปรับเทียบกับอินเดีย 2016 · ที่มา: DemonetSim-TH (india_calibration_curve.csv) · 4,000 รอบ · ตัวเลข 99.3% จาก RBI Annual Report 2017–18

เมื่อสุ่มสัดส่วนเงินดำของอินเดียตั้งแต่ 2% ถึง 30% แบบจำลองให้อัตราคืนใกล้ 99.3% แทบทุกระดับ หลังคัดด้วย ABC ช่วงที่เป็นไปได้ของสัดส่วนเงินดำยังกว้างถึง 4–26% (เปอร์เซ็นไทล์ 10–90) อัตราคืน 99.3% จึงไม่ได้พิสูจน์ว่าอินเดียมีเงินดำน้อย แต่บอกว่าเงินดำแทบไม่ถูกทำลาย

แบบจำลองที่ปรับเทียบแล้วประเมินว่าอินเดียกัดเงินผิดกฎหมายได้ราว 8.5% (ช่วง 4.7–15.9%) และราว 62% เข้าระบบโดยไม่ถูกตรวจพบ ตัวเลขนี้เป็นผลของแบบจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลทางการ

5.5 ตัวแปรชี้ขาด: ความจุของเครือข่ายฟอกเงิน



รูปที่ 7 ความไวของผลต่อความจุของเครือข่ายฟอกเงิน · ที่มา: DemonetSim-TH (sensitivity_s1.csv) · 80 รอบต่อจุด

เมื่อกำหนดให้เงินผิดกฎหมายเป็น 10% ของแบงก์พัน ถ้าเครือข่ายฟอกเงินรับได้เพียง 1% ของเงินที่ถูกยกเลิก การตรวจเข้มทำให้ผลเพิ่มจาก 18% เป็น 41% แต่เมื่อความจุเกินราว 7.5% ผลเหลือ 5–7% ไม่ว่าจะตรวจเข้มแค่ไหน

นัยเชิงนโยบายคือ ต้องลดความจุของเครือข่ายฟอกเงินก่อนคิดยกเลิกธนบัตร ได้แก่ บัญชีม้า ร้านทองที่รับเงินสด คริปโตแบบ P2P และนอมินี มิฉะนั้นการยกเลิกจะกลายเป็นงานฟอกเงินครั้งใหญ่

5.6 ต้นทุนการดำเนินการ

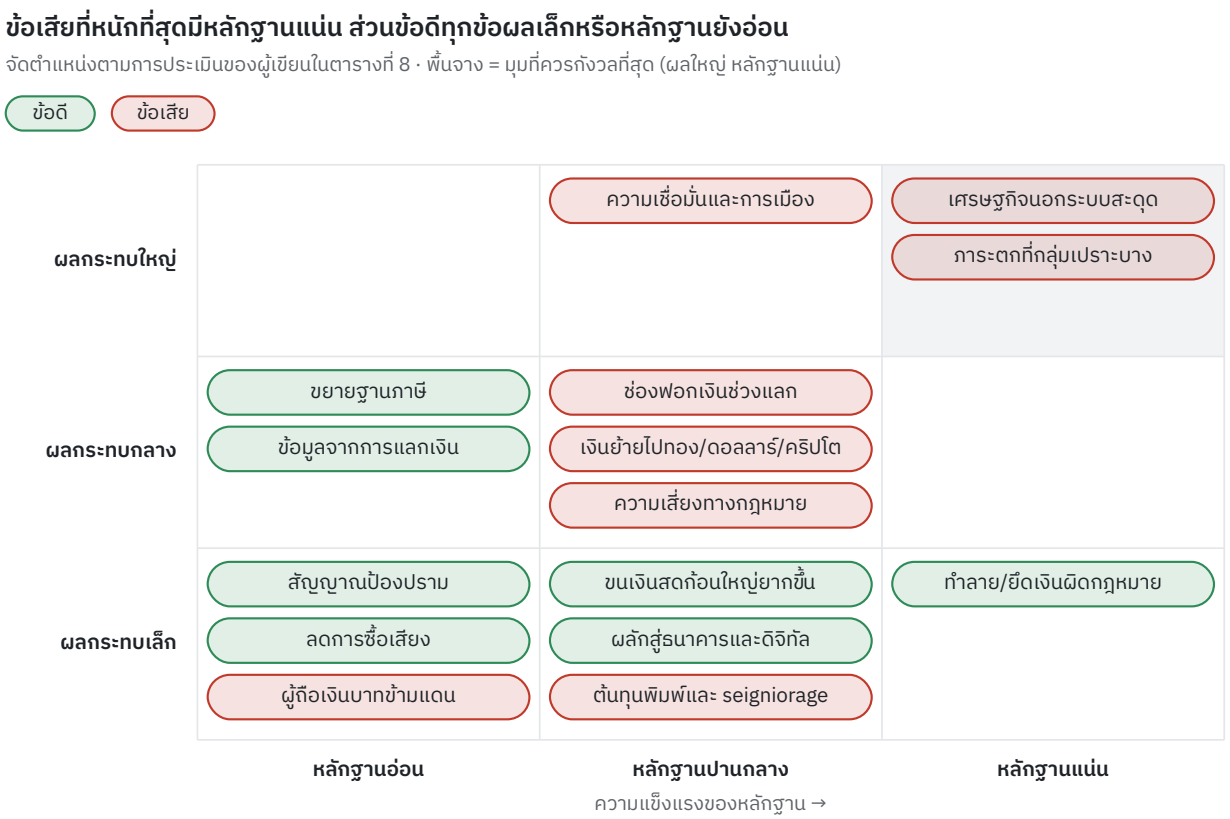
ตารางที่ 7 ต้นทุนการแทนแบงก์พัน (Monte Carlo 5,000 รอบ ค่าประมาณ)

รายการ	ค่ากลาง	ช่วง 5–95%
แบงก์พันที่ต้องถอน	1.37 พันล้านฉบับ	1.19–1.58 พันล้านฉบับ
ธนบัตร 500 และ 100 ที่ต้องพิมพ์ทดแทน	2.27 พันล้านฉบับ	1.76–2.83 พันล้านฉบับ
ค่าพิมพ์ครั้งแรก	5.7 พันล้านบาท	3.6–8.2 พันล้านบาท
ค่าพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	0.8 พันล้านบาท	0.2–1.7 พันล้านบาท
รายได้ seigniorage ที่ย้ายออกต่อปี	9.1 พันล้านบาท	5.3–14.6 พันล้านบาท
ค่าปรับตู้ ATM ครั้งเดียว	0.3 พันล้านบาท	0.1–0.5 พันล้านบาท

ต้นทุนเหล่านี้รวมกันไม่ถึง 0.1% ของ GDP ต้นทุนจริงของนโยบายจึงไม่ใช่ค่าพิมพ์ แต่คือความปั่นป่วน ภาระของกลุ่มเปราะบาง และความเชื่อมั่นต่อเงินบาท

6. ข้อดี–ข้อเสีย

ข้อเสียที่หนักที่สุดของการยกเลิกแบงก์พันมีหลักฐานรองรับแน่น ขณะที่ข้อดีทุกข้อมีผลเล็กหรือหลักฐานยังอ่อน ดุลจึงขึ้นกับรูปแบบนโยบาย แบบช็อกเสียมากกว่าได้อย่างชัดเจน ส่วนแบบทยอยเลิกเสียน้อยแต่ก็ได้น้อย



รูปที่ 8 ข้อดีและข้อเสียตามขนาดผลกระทบและความแข็งแรงของหลักฐาน · การประเมินเชิงคุณภาพของผู้เขียน (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 ข้อดีและข้อเสีย พร้อมขนาดผลกระทบและความแข็งแรงของหลักฐาน (ประเมินโดยผู้เขียน)

ประเด็น	ด้าน	ขนาด	หลักฐาน	ใครได้ ใครเสีย	หลักฐานหลัก
เศรษฐกิจนอกระบบสะดุด (ถ้าช็อก)	ข้อเสีย	ใหญ่	แน่น	แรงงานรายวัน เกษตรกร ร้านค้ารายย่อยเสีย	Chodorow-Reich et al. (2020)
ภาระตกที่กลุ่มเปราะบาง	ข้อเสีย	ใหญ่	แน่น	ผู้สูงอายุ คนชนบท ผู้ไม่มีบัญชีเสีย	หลักฐานอินเดีย และแบบจำลอง: ราว 90% ของความปั่นป่วน
ความเชื่อมั่นและความเสี่ยงทางการเมือง	ข้อเสีย	ใหญ่	ปานกลาง	ธปท. และรัฐบาลเสีย	เมียนมา 1987, โซเวียต 1991, เวเนซุเอลา 2016, ไนจีเรีย 2023
ช่องฟอกเงินระหว่างการแลก	ข้อเสีย	กลาง	ปานกลาง	เครือข่ายฟอกเงินได้	แบบจำลอง: 30–67% เข้าระบบโดยไม่ถูกตรวจพบ
เงินย้ายไปทอง ดอลลาร์ คริปโต	ข้อเสีย	กลาง	ปานกลาง	ผู้ค้าทองและนายหน้าคริปโตได้	แบบจำลอง: 25–65% ย้ายที่ซ่อน
ความเสี่ยงทางกฎหมาย	ข้อเสีย	กลาง	ปานกลาง	รัฐเสี่ยงถูกฟ้อง	ศาลอินเดีย 4 ต่อ 1, ศาลไนจีเรีย 2023
ต้นทุนพิมพ์และ seigniorage	ข้อเสีย	เล็ก	ปานกลาง	ธปท. เสีย	ราว 6 พันล้านบาทครั้งแรก และราว 10 พันล้านบาทต่อปี
ผู้ถือเงินบาทข้ามแดน	ข้อเสีย	เล็ก	อ่อน	ชุมชนชายแดนและแรงงานข้ามชาติเสีย	ยังไม่มีข้อมูล
ขยายฐานภาษี	ข้อดี	กลาง	อ่อน	รัฐได้	อินเดียมีผู้ยื่นภาษีเพิ่ม แต่ปนกับผลของ GST
ข้อมูลผู้ถือเงินจากการแลก	ข้อดี	กลาง	อ่อน	ปปง. และกรมสรรพากรได้	ขึ้นกับขีดความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทำลายหรือยึดเงินผิดกฎหมาย	ข้อดี	เล็ก	แน่น	รัฐได้เล็กน้อย	อินเดียคืน 99.3%, แบบจำลอง 1–11%

ประเด็น	ด้าน	ขนาด	หลักฐาน	ใครได้ ใครเสีย	หลักฐานหลัก
ขนเงินสดก้อนใหญ่ยากขึ้น	ข้อดี	เล็ก	ปานกลาง	ผู้บังคับใช้กฎหมายได้	น้ำหนักเพิ่มจาก 10 เป็น 19 กก. ต่อ 10 ล้านบาท
ผลักเงินเข้าธนาคารและดิจิทัล	ข้อดี	เล็ก	ปานกลาง	ธนาคารและฟินเทคได้	Crouzet et al. (2023) แต่ไทยใช้ดิจิทัลสูงอยู่แล้ว
สัญญาณป้องปราม	ข้อดี	เล็ก	อ่อน	ฝ่ายการเมืองได้	ไม่มีหลักฐานเชิงระบบ
ลดการซื้อเสียง	ข้อดี	เล็ก	อ่อน	ผู้สมัครที่ไม่ซื้อเสียงได้	จ่ายรายหัวด้วยแบงก์ 100 หรือ 500 แทนได้

ข้อโต้แย้งที่แข็งที่สุดของฝ่ายสนับสนุนคือผลระยะยาว เมื่อไม่มีธนบัตรใบใหญ่ การจ่ายสินบนและการกักตุนเงินสดก้อนใหญ่จะยากขึ้นทุกปี และสังคมจะคุ้นกับการชำระเงินที่ตรวจสอบได้ (Rogoff, 2016; Sands et al., 2016) ผลต่อ “กระแส” เงินผิดกฎหมายนี้ไม่อยู่ในแบบจำลอง จึงเป็นช่องว่างที่ควรวิจัยต่อ

7. ทางเลือกและการออกแบบนโยบาย

ถ้าเป้าหมายคือปราบทุนเทา ทางเลือกที่คุ้มที่สุดคือยกระดับ AML และจำกัดการใช้เงินสด ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องยกเลิกธนบัตร ถ้าจะยกเลิกแบงก์พัน ควรทยอยเลิก 5 ปีควบคู่ AML และไม่ควรทำแบบช็อก

แบบช็อกได้คะแนนต่ำสุด (1.7 จาก 5) ทางเลือกที่ผูกกับ AML ได้ 3.7–3.9

5 ทางเลือก × 7 เกณฑ์ · ค และ ค+ คือการทยอยเลิกแบงก์พัน ส่วน ง ไม่ยกเลิกธนบัตร

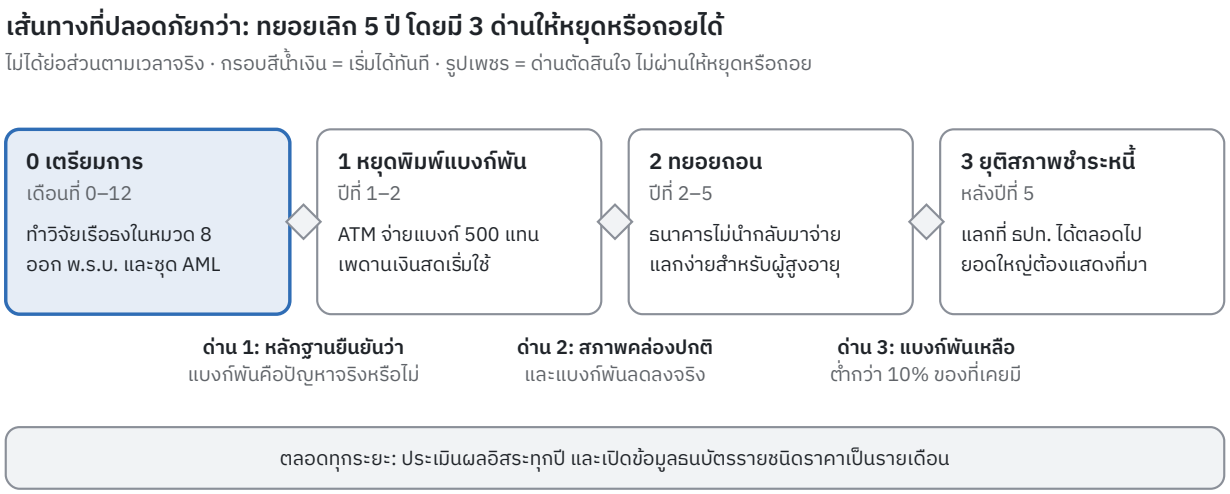
	กัดเงินผิดกฎหมาย	สกัดการใช้ในอนาคต	เศรษฐกิจสะดุดน้อย	ไม่เปิดช่องฟอกเงิน	เสี่ยงทางการเมืองต่ำ	ค่าดำเนินการต่ำ	ถอยกลับได้ง่าย	เฉลี่ย
ก. ช็อก (S1)	3	3	1	1	1	2	1	**1.7**
ข. ประกาศ 90 วัน (S2)	2	3	3	3	3	2	2	2.6
ค. ทยอยเลิก (S3)	1	3	5	5	5	3	4	3.7
ค+. ทยอยเลิก+AML (S4)	3	4	4	4	4	3	4	3.7
ง. AML + เพดานเงินสด	1	4	4	5	4	4	5	**3.9**

คะแนน 1–5 จากการประเมินของผู้เขียน (5 = ดีที่สุด) · เขียว = ดี · แดง = แย่ · ค่าเฉลี่ยให้น้ำหนักทุกเกณฑ์เท่ากัน

รูปที่ 9 Scorecard ทางเลือกนโยบาย · การให้คะแนนของผู้เขียน · ง = AML และเพดานเงินสดโดยไม่ยกเลิกธนบัตร

คะแนนเฉลี่ยให้น้ำหนักทุกเกณฑ์เท่ากัน ถ้าให้น้ำหนักเกณฑ์ “กัดเงินผิดกฎหมาย” เป็นสองเท่า ทางเลือก ค+ จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง และแม้ให้น้ำหนักสูงถึงห้าเท่า แบบช็อกก็ยังอยู่อันดับสุดท้าย

7.1 เส้นทางถ้าจะยกเลิก



รูปที่ 10 Roadmap หากจะยกเลิกแบงก์พัน · ข้อเสนอของผู้เขียน · 4 ระยะ 3 ด่าน

แต่ละด่านมีเกณฑ์ที่วัดได้ ถ้าไม่ผ่านให้หยุดหรือถอย ซึ่งทำได้เพราะแบงก์พันยังเป็นเงินชำระหนี้ได้จนถึงระยะที่ 3

7.2 เงื่อนไขขั้นต่ำก่อนตัดสินใจ

1. มีหลักฐานว่าแบงก์พันเป็นสื่อของเงินผิดกฎหมายเกินสัดส่วนที่หมุนเวียน (หัวข้อ D1 ในหมวด 8)
2. ลดความจุเครือข่ายฟอกเงินได้ก่อน ได้แก่ บัญชีม้า ร้านทองที่รับเงินสด คริปโตแบบ P2P และนอมินี
3. ธปท. มีแบงก์ 500 สำรองพอ และตู้ ATM ปรับตัวเสร็จก่อนหยุดพิมพ์
4. มีฐานอำนาจระดับพระราชบัญญัติ และมีช่องทางแลกสำหรับผู้สูงอายุ คนชนบท และผู้ถือเงินในประเทศเพื่อนบ้าน
5. มีแผนประเมินผลอิสระ และเปิดข้อมูลธนบัตรรายชนิดราคาเป็นรายเดือน

7.3 สิ่งที่ไม่ควรทำ

ไม่ควรประกาศแบบกะทันหัน และไม่ควรตั้งเพดานการแลกต่อคนต่ำจนคนสุจริตแลกไม่ทัน ไม่ควรเปลี่ยนแบบธนบัตรพร้อมกันจนธนบัตรใหม่ขาดแคลนแบบไนจีเรีย และไม่ควรหวังผลจากนิรโทษกรรมที่ภาษีสูงกว่าค่าฟอกเงินในตลาด เพราะแทบไม่มีใครใช้

8. วาระการวิจัย

วาระวิจัยมี 15 หัวข้อใน 6 มุม หัวข้อที่ควรเริ่มก่อนคือ D1, A3 และ F1 เพราะตอบคำถามแกนกลางได้ตรงที่สุดว่าแบงก์พันเป็นสื่อของเงินผิดกฎหมายจริงหรือไม่

หัวข้อเรือธง 3 เรื่อง (★) ให้คุณค่าเชิงนโยบายสูง และสองเรื่องใช้ข้อมูลเปิดได้ทันที

15 หัวข้อ จัดตามคุณค่าเชิงนโยบาย × ความเป็นไปได้ด้านข้อมูล · ประเมินโดยผู้เขียน · พื้นจาง = เริ่มได้ก่อน



รูปที่ 11 แผนที่วาระการวิจัย · การประเมินของผู้เขียน (ตารางที่ 9) · 15 หัวข้อ

ตารางที่ 9 หัวข้อวิจัยทั้ง 15 เรื่อง (★ = หัวข้อเรือธง)

รหัส	หัวข้อ	คำถามวิจัย	วิธีวิจัย	ข้อมูล
A1	ใครถือแบงก์พัน	อุปสงค์แบงก์พันมาจากการใช้จ่าย การออม หรือเศรษฐกิจนอกระบบแค่ไหน	แบบจำลองอุปสงค์เงินสด (ARDL) และอัตราการคืนธนบัตรเข้า ธปท.	สถิติธนบัตรรายชนิดราคา และข้อมูลคัดแยกธนบัตรของ ธปท.
A2	ขนาดเศรษฐกิจนอกระบบหลังยุคพร้อมเพย์	เศรษฐกิจเงาของไทยเปลี่ยนไปแค่ไหนเมื่อการชำระเงินดิจิทัลแพร่หลาย	MIMIC (Medina & Schneider, 2018) และ currency demand approach (Tanzi, 1983)	ธปท. สศช. สสช.
A3 ★	เงินสดก่อนเลือกตั้ง	ความต้องการแบงก์พันและแบงก์ 500 พุ่งผิดปกติก่อนเลือกตั้งหรือไม่	Event study และทดสอบกับวันที่หลอก (placebo)	ธนบัตรออกใช้รายเดือนรายชนิดราคา และวันเลือกตั้ง
B1	เทียบนโยบายข้ามประเทศ	เงื่อนไขชุดใดทำให้การยกเลิกธนบัตรสำเร็จหรือล้มเหลว	fsQCA (Ragin, 2008) และ synthetic control (Abadie et al., 2010)	รายงานธนาคารกลาง ข้อมูล IMF และ World Bank
B2	การเมืองของนโยบายเชิงสัญลักษณ์	ทำไมรัฐบาลเลือกเครื่องมือที่ได้ผลต่ำแต่สัญญะสูง	วิเคราะห์วาทกรรมและพฤติกรรมผู้ลงคะแนน	ข่าว คำแถลง ผลเลือกตั้ง
C1	ผลต่อกลุ่มเปราะบาง	ใครแบกต้นทุน และเท่าไร	Microsimulation	SES ของ สสช. และการสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของ ธปท.
C2	การยอมรับของประชาชน	ประชาชนยอมรับการออกแบบแบบใด	Conjoint experiment (Hainmueller et al., 2014)	สำรวจออนไลน์และภาคสนาม

รหัส	หัวข้อ	คำถามวิจัย	วิธีวิจัย	ข้อมูล
C3	เงินบาทข้ามพรมแดน	เงินบาทในลาว กัมพูชา และเมียนมามีเท่าไร ใครถือ	สำรวจตลาดชายแดน	ข้อมูลปฐมภูมิ
D1 ★	แบงก์พันในเงินของกลาง	สัดส่วนแบงก์พันในเงินสดที่ยึดจากคดีสูงกว่าสัดส่วนในระบบหรือไม่	วิเคราะห์เนื้อหาคำพิพากษาและรายงานการตรวจยึด	คำพิพากษา ข่าวตรวจยึด รายงาน ปปง. และ ป.ป.ช.
D2	รูปแบบการซื้อเสียง	ซื้อเสียงด้วยธนบัตรชนิดใด เงินโอน หรือสิ่งของ	List experiment (Blair & Imai, 2012)	สำรวจหลังเลือกตั้ง
D3	เงินย้ายที่ซ่อนและบัญชีม้า	เครือข่ายฟอกเงินของไทยรับเงินได้เท่าไร	Network analysis และ on-chain analytics	ข้อมูลบัญชีม้า ต้องร่วมมือกับหน่วยงาน
E1	อำนาจตาม พ.ร.บ. เงินตรา	ยกเลิกได้ด้วยกฎหมายลำดับรองหรือต้องออกพระราชบัญญัติ	นิติศาสตร์เปรียบเทียบ และหลักความได้สัดส่วน	กฎหมายไทย และคำพิพากษาอินเดียและไนจีเรีย
E2	เพดานเงินสดเทียบการยกเลิกธนบัตร	เพดานเงินสดลดเศรษฐกิจเงาได้จริงหรือไม่	Natural experiment จากการปรับเพดานของอิตาลี	ข้อมูลภาษีและเงินสดของอิตาลี
F1 ★	หนีเกณฑ์ภาษีอี-เพย์เมนต์	ร้านค้าจงใจรับโอนให้ต่ำกว่าเกณฑ์รายงาน แล้วหันไปรับเงินสดหรือไม่	Bunching estimation (Saez, 2010; Kleven, 2016)	ข้อมูลรับโอนรายบัญชีร้านค้า ต้องร่วมมือกับธนาคาร
F2	ต่อยอดแบบจำลอง	ไตรลักษณ์เป็นจริงในเชิงทฤษฎีหรือไม่	ABM, HANK และทฤษฎีเกม	ผลจากหัวข้ออื่น

8.1 D1 สัดส่วนแบงก์พันในเงินของกลาง (Illicit Denomination Premium)

คำถามคือ สัดส่วนมูลค่าแบงก์พันในเงินสดที่ยึดได้จากคดีสูงกว่าสัดส่วนในระบบ (ราว 72%) หรือไม่ ถ้าสูงกว่ามาก ข้ออ้างหลักของนโยบายได้รับการสนับสนุน ถ้าใกล้เคียงกัน ข้ออ้างนี้อ่อนลงมาก

ข้อมูลคือคำพิพากษาและรายงานการตรวจยึดที่ระบุชนิดราคาธนบัตร ซึ่งมักเขียนว่า “ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท จำนวน ... ฉบับ” เป้าหมาย 300–1,000 คดี แยกตามประเภทความผิดและปี วิเคราะห์ด้วย content analysis และ fractional regression

ข้อควรระวังคืออคติการคัดเลือก เพราะคดีที่ถูกจับไม่ใช่ตัวแทนของเงินผิดกฎหมายทั้งหมด จึงควรรายงานผลแยกตามช่องทางการจับกุม

8.2 A3 เงินสดก่อนเลือกตั้ง (Political Money Cycle)

คำถามคือ ความต้องการแบงก์พันและแบงก์ 500 เพิ่มผิดปกติในช่วง 4–8 สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งหรือไม่ และชนิดราคาใดเพิ่มมากกว่ากัน

ใช้ข้อมูลธนบัตรออกใช้รายเดือนรายชนิดราคาย้อนหลังราว 20 ปี ครอบคลุมการเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่นหลายรอบ ประมาณด้วย event study หรือ local projections ควบคุมเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์) และทดสอบกับวันที่หลอก ถ้าได้ข้อมูลรายภาค ใช้ difference-in-differences ตามความเข้มข้นของการแข่งขัน

ถ้าแบงก์ 500 พุ่งมากกว่าแบงก์พัน แปลว่าการยกเลิกแบงก์พันไม่ตรงเป้าการซื้อเสียง

8.3 F1 หนีเกณฑ์ภาษีอี-เพย์เมนต์ (Bunching)

คำถามคือ ร้านค้าจงใจรับโอนให้ต่ำกว่าเกณฑ์รายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากร (ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี หรือตั้งแต่ 400 ครั้งและยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป ควรตรวจเกณฑ์ปัจจุบัน) แล้วหันไปรับเงินสดแทนหรือไม่

ใช้ bunching estimator กับจำนวนครั้งที่รับโอนรายบัญชีร้านค้า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน มวลส่วนเกินใต้เกณฑ์บอกขนาดของการหลีกเลี่ยง

ถ้าพบ bunching แปลว่ากฎภาษีกำลังผลักร้านค้ากลับสู่เงินสด นโยบายเงินตรากับนโยบายภาษีจึงต้องออกแบบคู่กัน

9. ข้อจำกัดและบทสรุป

ข้อสรุปหลักของงานนี้คงเดิมตลอดช่วงพารามิเตอร์ที่ทดสอบ แต่ตัวเลขทุกตัวยังเป็นค่าประมาณที่ต้องยืนยันด้วยข้อมูลจริง

9.1 ข้อจำกัด

- ข้อมูล: ไม่ได้ค้นข้อมูลออนไลน์ สถิติไทยและต่างประเทศเป็นค่าประมาณจากความรู้ถึงกลางปี 2026
- แบบจำลอง: เป็นแบบจำลองเชิงโครงสร้างอย่างง่าย ไม่มีผลย้อนกลับเชิงมหภาค (general equilibrium) และไม่ได้วัดผลต่อ “กระแส” เงินผิดกฎหมายในอนาคต
- ไม่มีใครรู้ว่าเงินผิดกฎหมายอยู่ในแบงก์พันเท่าไร แบบจำลองจึงรายงานผลเป็นช่วง
- ต้นทุนการปฏิบัติตามมาตรการ AML ของคนสุจริตในสถานการณ์ S4 ยังไม่ได้วัด
- คะแนน scorecard และตำแหน่งในรูปที่ 8 และรูปที่ 11 เป็นการประเมินเชิงคุณภาพของผู้เขียน

9.2 บทสรุป

การยกเลิกแบงก์พันแบบช็อกเสียมากกว่าได้อย่างชัดเจน ในแบบจำลองกัดเงินผิดกฎหมายได้ราว 8% แต่ราว 90% ของความปั่นป่วนตกกับกลุ่มเปราะบาง และกระบวนการแลกเสี่ยงกลายเป็นงานฟอกเงินครั้งใหญ่ ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากอินเดีย (Lahiri, 2020)

แบงก์พันไม่ใช่ธนบัตรราคาสูงมากในมาตรฐานสากล และทุนเทาไทยยุคใหม่พึ่งช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เครื่องมือที่ตรงเป้ากว่าคือการลดความจุของเครือข่ายฟอกเงิน ได้แก่ บัญชีม้า ร้านทอง คริปโตแบบ P2P และนอมินี ควบคู่กับเพดานการใช้เงินสด

ข้อโต้แย้งที่แข็งที่สุดของฝ่ายสนับสนุนคือผลระยะยาวต่อกระแสเงินผิดกฎหมาย ซึ่งงานนี้ยังไม่ได้วัด หากยังต้องการยกเลิก ควรทยอยเลิก 5 ปีโดยมีด่านตัดสินใจ และเริ่มจากงานวิจัยเรือธง 3 เรื่องเพื่อพิสูจน์ก่อนว่าแบงก์พันเป็นสื่อหลักของเงินผิดกฎหมายจริง

เอกสารอ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม

รายการนี้รวบรวมจากความรู้ของผู้เขียนโดยไม่ได้ค้นฐานข้อมูล รายละเอียดอย่างเลขหน้าหรือชื่อคดีอาจคลาดเคลื่อน ต้องตรวจสอบก่อนอ้างอิง

- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
- Blair, G., & Imai, K. (2012). Statistical analysis of list experiments. *Political Analysis*, 20(1), 47–77.
- Chodorow-Reich, G., Gopinath, G., Mishra, P., & Narayanan, A. (2020). Cash and the economy: Evidence from India's demonetization. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 57–103.
- Crouzet, N., Gupta, A., & Mezzanotti, F. (2023). Shocks and technology adoption: Evidence from electronic payment systems. *Journal of Political Economy*, 131(11).

- European Central Bank. (2016, May 4). ECB ends production and issuance of €500 banknote [Press release].
- Europol. (2015). *Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering*.
- FATF & APG. (2017). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Thailand: Mutual evaluation report*.
- Hainmueller, J., Hopkins, D. J., & Yamamoto, T. (2014). Causal inference in conjoint analysis. *Political Analysis*, 22(1), 1–30.
- Kleven, H. J. (2016). Bunching. *Annual Review of Economics*, 8, 435–464.
- Lahiri, A. (2020). The great Indian demonetization. *Journal of Economic Perspectives*, 34(1), 55–74.
- Medina, L., & Schneider, F. (2018). *Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years?* IMF Working Paper WP/18/17.
- Ragin, C. C. (2008). *Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond*. University of Chicago Press.
- Regulation (EU) 2024/1624 (Anti-Money Laundering Regulation).
- Reserve Bank of India. (2018). *Annual report 2017–18*.
- Rogoff, K. S. (2016). *The curse of cash*. Princeton University Press.
- Saez, E. (2010). Do taxpayers bunch at kink points? *American Economic Journal: Economic Policy*, 2(3), 180–212.
- Sands, P., Campbell, H., Keatinge, T., & Weisman, B. (2016). *Making it harder for the bad guys: The case for eliminating high denomination notes*. M-RCBG Associate Working Paper No. 52, Harvard Kennedy School.
- Supreme Court of India. (2023). *Vivek Narayan Sharma v. Union of India*, judgment of 2 January 2023.
- Supreme Court of Nigeria. (2023). Judgment on the naira redesign policy, 3 March 2023 (ชื่อคดีต้องตรวจสอบ).
- Tanzi, V. (1983). The underground economy in the United States: Annual estimates, 1930–80. *IMF Staff Papers*, 30(2), 283–305.
- UNODC. (2024). *Casinos, money laundering, underground banking, and transnational organized crime in East and Southeast Asia: A hidden and accelerating threat*.
- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ปีต่าง ๆ). สถิติธนบัตรออกใช้จำแนกตามชนิดราคา และรายงานระบบการชำระเงิน.
- พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501.
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.
- พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566.
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 (กฎหมายรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากร ควรตรวจเลขฉบับ).

ภาคผนวก: สมการ พารามิเตอร์ และวิธีรันโค้ด

ก. ฝั่งคนสุจริต

กลุ่มผู้ถือ h แลกธนบัตรทันในสัดส่วน c โดย a คือการเข้าถึงธนาคาร W คือจำนวนวันที่แลกได้ τ = 4 วัน และ κ_b คือความเข้มงวดของการตรวจที่ธนาคาร

$$c_h = 1 - \exp\left(-\frac{a_h^{\text{eff}} W}{\tau}\right), \qquad a_h^{\text{eff}} = a_h\left[1 - \tfrac{1}{2}\,\kappa_b\,(1 - a_h)\right]$$

ช่องว่างสภาพคล่อง G ขึ้นกับธนบัตรทดแทนที่พร้อมตั้งแต่วันแรก R_0 และอัตราจ่ายต่อวัน r ดัชนีถ่วงด้วยสัดส่วนเงินสดที่ถูกยกเลิก s น้ำหนักธุรกรรม w การพึ่งเงินสด d และความพร้อมดิจิทัล g

$$G = \frac{(1 - R_0)^2}{2r}, \qquad L = s\sum_h w_h\, d_h\,(1 - g_h)\,G, \qquad \text{Index} = 100\,\frac{L}{\bar{L}_{\text{IN16}}}$$

ข. ฝั่งเงินผิดกฎหมาย

ผู้ถือ i มีเงิน x (หน่วยเท่ากับเกณฑ์ตรวจสอบ แจกแจง lognormal(ln 0.3, 1.8)) ความเสียหายที่รับรู้หากถูกจับ π (ทุนดำ 1.5–3 เท่า ทุนเทา 0.6–0.9) ตัวคูณการรับรู้ความเสี่ยง ρ และค่าธรรมเนียม f

$$\begin{aligned}
V_i^{\text{dep}} &= 1 - p_i^{\text{dep}}\,\pi_i, & p_i^{\text{dep}} &= \kappa_b\,(1 - e^{-x_i})\,\rho_i \\
V_i^{\text{str}} &= (1 - f_i^{s})\,(1 - p_i^{\text{str}}\,\pi_i), & p_i^{\text{str}} &= \kappa_b\,q_s\,\rho_i \\
V_i^{\text{cnv}} &= (1 - f_i^{c})\,(1 - p_i^{\text{cnv}}\,\pi_i), & p_i^{\text{cnv}} &= \kappa_d\,q_c\,\rho_i \\
V_i^{\text{amn}} &= 1 - t_a \quad (\text{grey only}), & V_i^{\text{abn}} &= 0
\end{aligned}$$

แต่ละรายเลือกทางที่ให้ค่ามากที่สุดหลังบวกสัญญาณรบกวน ช่องทางแตกยอดและแปลงทรัพย์สินถูกเติมตามลำดับสุ่มจนเต็มความจุ ผู้ที่ล้นถูกส่งไปทางเลือกถัดไป

$$k_i^{*} = \arg\max_{k \in \mathcal{A}_i}\left(V_i^{k} + \varepsilon_{ik}\right), \qquad \varepsilon_{ik} \sim \text{Gumbel}(0,\ 0.02)$$

ค. ตารางพารามิเตอร์หลัก

ตารางที่ 10 ช่วงพารามิเตอร์ที่สุ่ม (สมมติฐาน)

พารามิเตอร์	S1	S2	S3	S4	IN16
วันที่แลกหรือใช้ได้	50	90	1,825	1,825	50
สัดส่วนเงินสดที่ถูกยกเลิก	0.72	0.72	0.72	0.72	0.86
การตรวจที่ธนาคาร κ_b	0.35–0.65	0.30–0.60	0.20–0.40	0.50–0.80	0.25–0.55
การตรวจที่ร้านทองและคริปโต κ_d	0.20–0.40	0.20–0.40	0.10–0.30	0.50–0.80	0.10–0.30
ค่าแตกยอดหรือบัญชีม้า	10–30%	5–20%	0–3%	3–10%	15–35%
ความจุช่องแตกยอด (% ของสต็อกต่อวัน)	0.05–0.30	0.05–0.25	0.008–0.022	0.003–0.008	0.05–0.40
ค่าแปลงเป็นทอง ดอลลาร์ คริปโต	15–40%	3–10%	1–4%	5–15%	15–40%
นิรโทษกรรม (อัตราภาษี)	50–60%	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	50–60%
เงินผิดกฎหมายในธนบัตรที่ถูกยกเลิก	4–20%	4–20%	4–20%	4–20%	2–30%

พารามิเตอร์	S1	S2	S3	S4	IN16
ธนบัตรทดแทนต่อวัน	0.4–1.5%	0.3–1.2%	ไม่ใช้	ไม่ใช้	0.4–0.7%

ง. วิธีรันโค้ด

```
pip install numpy pandas matplotlib
python demonet_sim_th.py --draws 600 --seed 7 --out out
```

ผลคือไฟล์ CSV 10 ไฟล์และภาพ PNG 6 ภาพในโฟลเดอร์ out (ภาพจากโค้ดใช้ป้ายภาษาอังกฤษ) ก่อนใช้จริงให้แทนค่าใน DENOMS, TH_HOLDERS, logistics_mc() และ SCENARIOS ด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว